Guía para hacer el TP de mínimos cuadrados

> Fuente: enunciado.md (consigna oficial 2C 2026) + segundo-parcial/apuntes/md/01–02 (clases teórica y práctica de ajuste) + tools/ajuste_mc.py

---

> **Qué es este documento.** Es la hoja de ruta para hacer el TP **sin ver los videos**: resume lo que hay que entender, traduce cada punto de la consigna a pasos concretos, dice qué espera ver la cátedra y cómo usar la calculadora del repo para que las cuentas (el **50 %** de la nota del PDF) salgan exactas. Lo que dijo el profe en clase está citado con su apunte y timestamp; lo demás son recomendaciones para el TP.
>
> Si querés el detalle teórico: `../segundo-parcial/apuntes/md/01-video-teorica-ajuste-minimos-cuadrados.md`. Si querés ver ejercicios resueltos con números: `../segundo-parcial/apuntes/md/02-practica-ajuste-minimos-cuadrados.md`.

1. La idea en 5 minutos

Tenés una tabla de puntos (x_i, y_i) medidos de algo real. Querés una **función simple** que pase **lo más cerca posible de todos a la vez**, para estimar y en un x que no tenés.

"Lo más cerca posible" se mide con el **error cuadrático**: la suma de las distancias verticales al cuadrado (al cuadrado para que los errores por arriba y por abajo no se cancelen y para poder derivar):

$$E = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \hat{y}_i\right)^2, \qquad \hat{y}_i = f(x_i)$$

Minimizar E (derivadas parciales igualadas a cero) lleva siempre a un **sistema de ecuaciones normales**. Para la recta $y = a_0 + a_1 x$:

$$\begin{cases} a_0\, n + a_1 \sum x = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum x\, y \end{cases}$$

Todo el resto del tema es esta misma recta disfrazada. Para un modelo no polinómico (exponencial, potencial…) se hace un **cambio de variables** que lo convierte en una recta $Y = A_0 + A_1 X$ ("forma aparentemente lineal"), se usa el mismo sistema con X e Y en lugar de x e y, y al final se "vuelve" a los coeficientes originales.

Para la parábola $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$ el sistema es 3×3 y sigue la regla "el exponente sube de a uno hacia la derecha y hacia abajo":

$$\begin{cases} a_0\, n + a_1 \sum x + a_2 \sum x^2 = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 + a_2 \sum x^3 = \sum x\, y \\ a_0 \sum x^2 + a_1 \sum x^3 + a_2 \sum x^4 = \sum x^2\, y \end{cases}$$

2. Los modelos de la cátedra (tabla de linealización)

Modelo	Forma	Cambio de variables	Incógnitas del sistema	Vuelta
Recta	$y = a_0 + a_1 x$	ninguno	a_0, a_1	—

Modelo	Forma	Cambio de variables	Incógnitas del sistema	Vuelta
Parábola	$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$	ninguno (sistema 3×3)	a_0, a_1, a_2	—
Exponencial	$y = a_0\, e^{a_1 x}$	$Y = \ln y$, $X = x$	$A_0 = \ln a_0$, a_1	$a_0 = e^{A_0}$
Potencial	$y = a_0\, x^{a_1}$	$Y = \ln y$, $X = \ln x$	$A_0 = \ln a_0$, a_1	$a_0 = e^{A_0}$
Logarítmico	$y = a_0 + a_1 \ln x$	$X = \ln x$	a_0, a_1	—
Recíproco (ej. 29c)	$y = a_0 + a_1 \frac{1}{x}$	$X = \frac{1}{x}$	a_0, a_1	—
Hiperbólico	$y = \dfrac{a_1}{a_0 + x}$	$Y = \frac{1}{y}$, $X = x$	$A_0 = \frac{a_0}{a_1}$, $A_1 = \frac{1}{a_1}$	$a_1 = \frac{1}{A_1}$, $a_0 = A_0 a_1$
Saturación	$y = \dfrac{a\, x}{b + x}$	$Y = \frac{1}{y}$, $X = \frac{1}{x}$	$A_0 = \frac{1}{a}$, $A_1 = \frac{b}{a}$	$a = \frac{1}{A_0}$, $b = A_1 a$

Cuidados que marcó el profe:

- En el potencial es $\sum [\ln x]^2$, **no** $\sum \ln(x^2)$ (práctica, 40:46).
- En los modelos con logaritmo hacen falta **todos los** $x > 0$ (potencial, logarítmico) y **todos los** $y > 0$ (exponencial, potencial).
- Linealizar **no da la mejor exponencial/potencial posible** (se minimiza el error de $\ln y$, no el de y), pero es lo que se pide y lo que usa Excel (teórica, 34:40).
- Con n puntos, el polinomio de grado $n - 1$ es el **interpolante**: error cero y no sirve para predecir. No lo uses como "el mejor modelo" (teórica, 1:01:34; práctica, 30:45).

3. El TP punto por punto

a) Describir el problema

- Contexto real (qué se mide, de dónde salen los datos, **fuente citada**), la tabla de datos y **qué valor querés estimar y para qué**.
- Elegí desde el principio el x_0 a estimar: todo el TP gira alrededor de él.
- Justificá **por qué esperás cierta forma** (p. ej., "un enfriamiento sigue una exponencial", "un algoritmo cuadrático crece como n^2"). El profe insiste: si conocés el comportamiento del fenómeno, ese modelo es el que debería ganar (teórica, 22:23).

b) Nube de puntos

- Gráfico de dispersión con **ejes rotulados y unidades**, título y fuente. Es el 20 % de la nota ("formato de los gráficos y correspondencia con los datos").

c) Tres modelos (al menos uno no polinómico)

Para **cada** modelo, en este orden (es exactamente lo que pide la consigna y lo que el profe quiere ver):

1. **Forma del modelo** y, si hace falta, el **cambio de variables paso a paso** (aplicar $\ln$ o invertir, renombrar Y, X, A_0, A_1).
2. **Sistema de ecuaciones normales** en forma general.
3. **Tabla de sumatorias** con las columnas que pide ese sistema.
4. **Sistema con los números** reemplazados.
5. **Solución** del sistema. El profe: "resolví y me dio tanto" alcanza; **no le interesa el desarrollo de la resolución** del sistema (práctica, 13:30). Sí tiene que verse la tabla y el

sistema.
6. **Vuelta** a los coeficientes originales (si hubo cambio).
7. **Función aproximante** final.
8. **Gráfico** de la función junto a la nube de puntos.

Elección recomendada de los 3 (o más) modelos: **recta** (la referencia, "queda bien parada" casi siempre) + **el modelo no polinómico que sugiere el fenómeno** + **parábola** o un segundo no polinómico. Podés presentar 4 si querés mostrar que descartaste uno.

d) Comparar, elegir y estimar

- **Criterio de la cátedra:** el **error cuadrático** $\sum(y_i - \hat{y}_i)^2$ calculado con cada función final **en las variables originales** (es lo que hace el profe en las dos clases para decir cuál "ajusta mejor"). Mostrá la tabla de residuos de cada modelo y una tabla comparativa.
- Complemento útil: $R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum(y_i-\bar{y})^2}$ (no se vio en clase; si lo usás, definilo).
- No elijas solo por el número: si dos modelos empatan, gana el que **tiene sentido físico** para el fenómeno y el que no hace cosas raras en x_0.
- **Estimá** $\hat{y}(x_0)$ con el modelo elegido (y mostralo con los otros también: si los modelos coinciden en x_0, la estimación es más robusta).

¿Es confiable? Argumentos que suman puntos:

- **¿x_0 está dentro o fuera del rango de los datos?** Adentro (interpolar) es mucho más confiable. Afuera (extrapolar) depende de que el fenómeno siga comportándose igual; cuanto más lejos, menos confiable. El profe: para predecir **fuera** del rango se usa ajuste, no interpolación (práctica, 1:13:15).
- Tamaño de la muestra (con 5 puntos se puede, pero es poca evidencia).
- Patrón de los residuos: si los residuos tienen forma (todos positivos en los extremos y negativos en el medio, por ejemplo), el modelo no captura bien la curva.
- Error relativo esperado: compará $\sqrt{E/n}$ (error típico) contra el valor estimado.
- Si tenés el valor real de x_0 (o podés conseguirlo después), compararlo es el mejor cierre posible (como Kepler → Júpiter en la práctica, 1:19:31).

4. Elegir el caso (10 % creatividad, pero condiciona todo lo demás)

Condiciones para que el TP salga bien:

- **Datos reales** con fuente citable (o medidos por el grupo, documentando cómo).
- **Entre 6 y 15 puntos**: suficientes para que el ajuste sea creíble y pocos para que las tablas entren en el PDF.
- Relación **claramente curva**, para que el modelo no polinómico tenga sentido y gane.
- $x > 0$ e $y > 0$ (así podés usar exponencial y potencial sin problemas).
- Un x_0 que **realmente te interese** y que no esté en la tabla.

Ideas (con el modelo que "debería" ganar):

Idea	Datos	Modelo esperado	Pregunta
Tiempo de un algoritmo de ordenamiento vs. tamaño de entrada (lo miden ustedes en Python/Java)	n = 1000…20000, tiempo en ms	**Potencial**, con exponente ≈ 2 (burbuja) o recta en $n \ln n$	¿Cuánto tarda con $n = 100\,000$? ¿El exponente confirma $O(n^2)$?
Ley de Moore (transistores por chip vs. año)	Wikipedia/Our World in Data, un procesador por año	**Exponencial**	¿Cuántos transistores en 2027? ¿Cada cuántos años se duplica?

Idea	Datos	Modelo esperado	Pregunta
Enfriamiento de una taza de café (lo miden con un termómetro de cocina)	minutos vs. $T - T_{\text{ambiente}}$	**Exponencial** decreciente	¿Cuándo llega a temperatura "tomable"?
Precio de un auto usado vs. antigüedad (mismo modelo, MercadoLibre)	años vs. precio	**Exponencial** decreciente	¿Cuánto valdrá el auto en 3 años?
Período orbital de las lunas de Júpiter vs. distancia	NASA	**Potencial**, exponente $\approx 1{,}5$ (Kepler)	Período de una luna no incluida

La primera es la más creativa para Ingeniería en Sistemas (datos propios, el exponente del ajuste potencial se interpreta como la **complejidad del algoritmo**) y se presta mucho para el video. La de Kepler es la más segura pero el profe ya la mostró en clase.

5. Las cuentas: `tools/ajuste_mc.py`

La calculadora del repo hace el punto c) y d) completos y deja todo listo para copiar al PDF. Está verificada contra los ejercicios 29 y 30 de la práctica (da los mismos resultados que el OneNote del profe).

Paso 1: guardar los datos en un CSV de dos columnas con encabezado (los nombres se usan como rótulos de los ejes), por ejemplo `datos.csv`:

```
Tamaño n,Tiempo (ms)
1000,12.1
2000,47.9
...
```

Paso 2: correr (desde la raíz del repo):

```
venv/bin/python tools/ajuste_mc.py materias/analisis-numerico/tp-minimos-cuadrados/datos.csv --modelos recta,parabola,exponencial,potencial --x0 100
```

Modelos disponibles: `recta`, `parabola`, `cubica`, `exponencial`, `potencial`, `logaritmico`, `reciproco`, `hiperbolico`, `saturacion`. `--decimales` (default 4; el profe recomienda 4 o 5).

Paso 3: qué genera en `resultados/`:

- `reporte.md`: por cada modelo, los 7 pasos de §3.c (cambio de variables, sistema general, tabla de sumatorias con Σ, sistema con números, solución, vuelta, función final) + tabla de residuos + error cuadrático; al final, la tabla comparativa ordenada de mejor a peor con $\hat{y}(x_0)$. Se exporta con `venv/bin/python tools/md_to_html.py resultados/reporte.md --pdf`.
- `nube.png`, `modelo-<nombre>.png` (curva + nube + estrella en x_0), `comparacion.png`.
- `resultados.json`: todos los números con precisión completa.

Si la función hallada tiene una asíntota dentro del rango de los datos (pasa con el hiperbólico o el de saturación si los datos no tienen esa forma), lo avisa.

Recomendación: igual armen **una** tabla a mano o en Excel/Sheets para entender de dónde sale cada número y para el video, y controlen con la línea de tendencia de Excel (lineal, exponencial, potencial y polinómica dan exactamente lo mismo que el método; el profe lo muestra en las dos clases).

6. Armado del PDF

1. **Carátula:** UTN FRBA · Análisis Numérico · TP 2C 2026 · curso · docente · integrantes con legajo · fecha.
2. **a) Problema:** contexto, fuente de los datos, tabla, valor a estimar.
3. **b) Nube de puntos.**

4. **c) Un apartado por modelo** con los 8 pasos de §3.c.
5. **d) Comparación:** tabla de errores, gráfico comparativo, elección justificada, $\hat{y}(x_0)$ y análisis de confiabilidad.
6. **Conclusiones** (3–5 líneas).
7. **Link al video** (YouTube o Drive), **al final del PDF** como pide la consigna.

7. El video (4–6 min, todos en cámara)

La grilla del video pesa: duración 20 %, explicaciones 50 %, imagen/audio 20 %, dinamismo 10 %. Guion tentativo para 5 minutos y 4–6 personas:

Tiempo	Quién	Qué
0:00–0:45	Integrante 1	Presentación del grupo y **por qué elegimos este problema**
0:45–1:30	Integrante 2	Descripción: datos, fuente, nube de puntos, qué queremos estimar
1:30–3:15	Integrantes 3–4	Los modelos: cambio de variables del no polinómico, sistema, resultado (mostrar la tabla y el gráfico, no leer números)
3:15–4:15	Integrante 5	Comparación de errores y elección
4:15–5:00	Integrante 6	Estimación de x_0, ¿es confiable?, cierre

Cronometrar antes de subir: **menos de 4 o más de 6 minutos pierde puntos seguros**.

8. Checklist contra la grilla

- [ ] Carátula completa, ortografía revisada (10 %)
- [ ] Tema real y con algo de originalidad (10 %)
- [ ] Cada modelo explicado paso a paso, incluido el cambio de variables (10 %)
- [ ] Tablas de sumatorias, sistemas, soluciones y funciones **exactas** (50 %)
- [ ] Nube + un gráfico por modelo + comparativo, con ejes, unidades y fuente (20 %)
- [ ] Al menos 3 modelos, al menos uno no polinómico
- [ ] Criterio de elección explícito + estimación de x_0 + análisis de confiabilidad
- [ ] Video de 4 a 6 min, todos en cámara, audio claro, link al final del PDF
- [ ] Entrega del PDF en la TAREA "TRABAJO PRACTICO" del Aula Virtual, antes de la fecha del docente

---

Generado el 2026-11-10 a partir de la consigna oficial y de las clases teórica y práctica de ajuste (apuntes 01–02 de `segundo-parcial/`).